CLASE #10

Nota técnica

Escribir el plano: la letra, el rótulo y las tablas

> *"Los dibujos de ingeniería generalmente se crean de acuerdo con convenciones estandarizadas para diseño, nomenclatura, interpretación, apariencia (como tipo de letra y estilos de línea), tamaño, etc."*
>
> **Wikipedia, Dibujo técnico**

Material de lectura de la Clase 10. Explica por qué un plano se escribe además de dibujarse, qué lugar ocupan la letra, el rótulo y las tablas, de dónde vienen las convenciones de rotulación y por qué el objetivo del plano es que otro pueda fabricar la pieza. Al final quedan las fuentes.

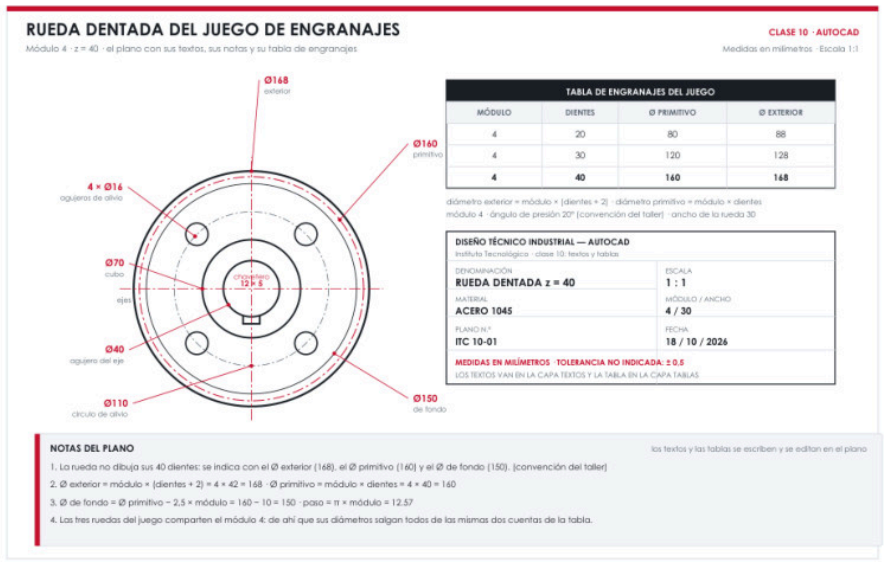
© @gustavokempe

El plano no es solo el dibujo

Un plano técnico no es una lámina con una pieza dibujada: es un documento que tiene que bastar para fabricarla. El dibujo aporta la forma y las cotas aportan las medidas, pero falta todo lo demás: cómo se llama la pieza, de qué material es, a qué escala está y qué notas hay que leer.

El dibujo técnico se define como un sistema de representación gráfica cuyo propósito es dar información suficiente para el análisis, el diseño y la futura construcción y mantenimiento del objeto. La palabra importante es suficiente: lo que no entra en la geometría, entra por escrito.

- El plano tiene que bastar para fabricar la pieza.
- El dibujo da la forma; el texto y la tabla dan el resto.
- La información tiene que ser suficiente, no solo gráfica.
- Todo lo que no entra en la geometría, se escribe.



La rueda dibujada, su tabla, su rótulo y sus notas: todo eso es el plano.

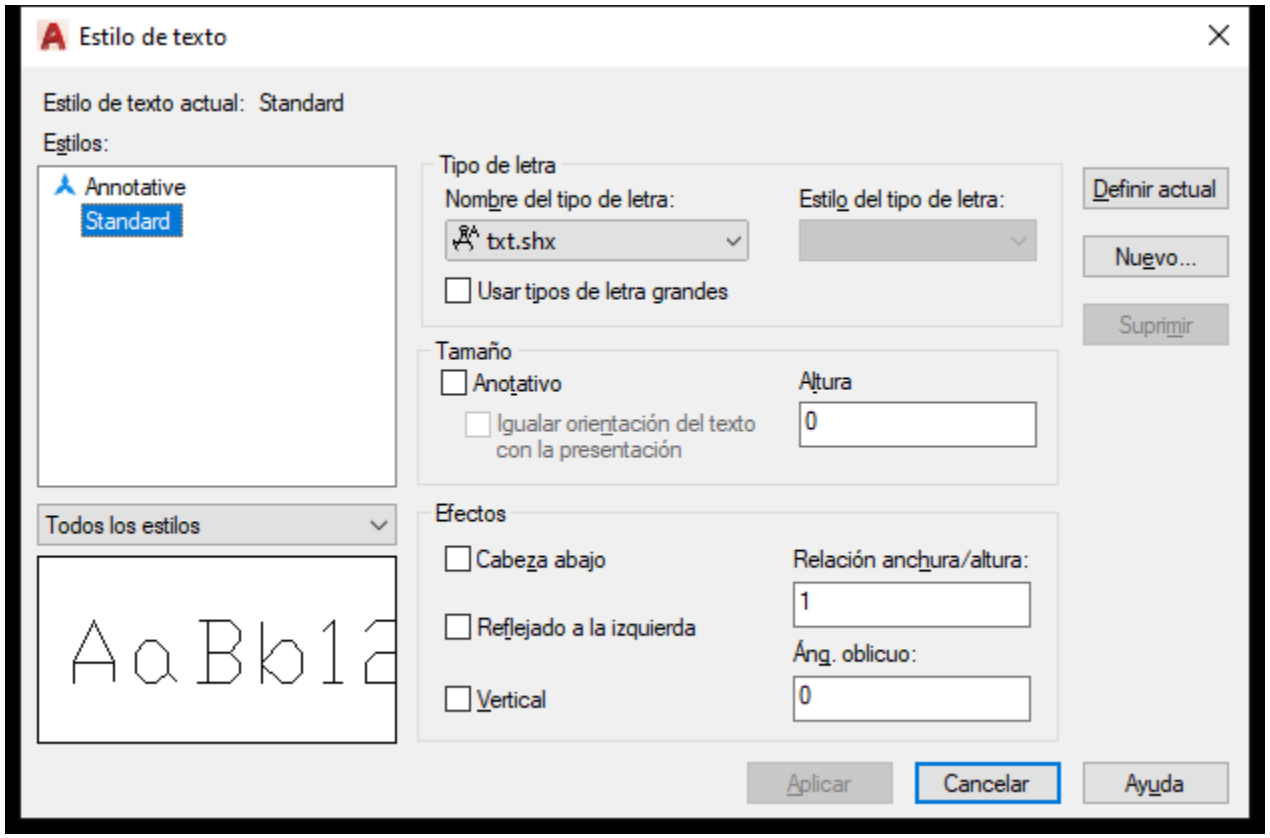
© @gustavokempe

La letra del plano

La letra de un plano no se elige por gusto. Los dibujos de ingeniería se hacen con convenciones estandarizadas para el diseño, la nomenclatura, la interpretación y la apariencia, y ahí entran el tipo de letra y los estilos de línea. La razón es simple: un plano se fotocopia, se reduce y se lee en el taller.

Por eso la letra del plano se mide en milímetros de altura y no en puntos, se escribe en mayúsculas y se elige un tipo de letra de trazo simple, sin adornos. En AutoCAD, eso se decide una sola vez en el estilo de texto, y todos los textos que lo usan salen iguales.

- La letra del plano sigue convenciones, no gustos.
- Se mide en milímetros de altura, no en puntos.
- Se escribe en mayúsculas, con trazo simple.
- El estilo de texto hace que todos los textos coincidan.



El estilo de texto fija la letra del plano: tipo, altura y proporción.

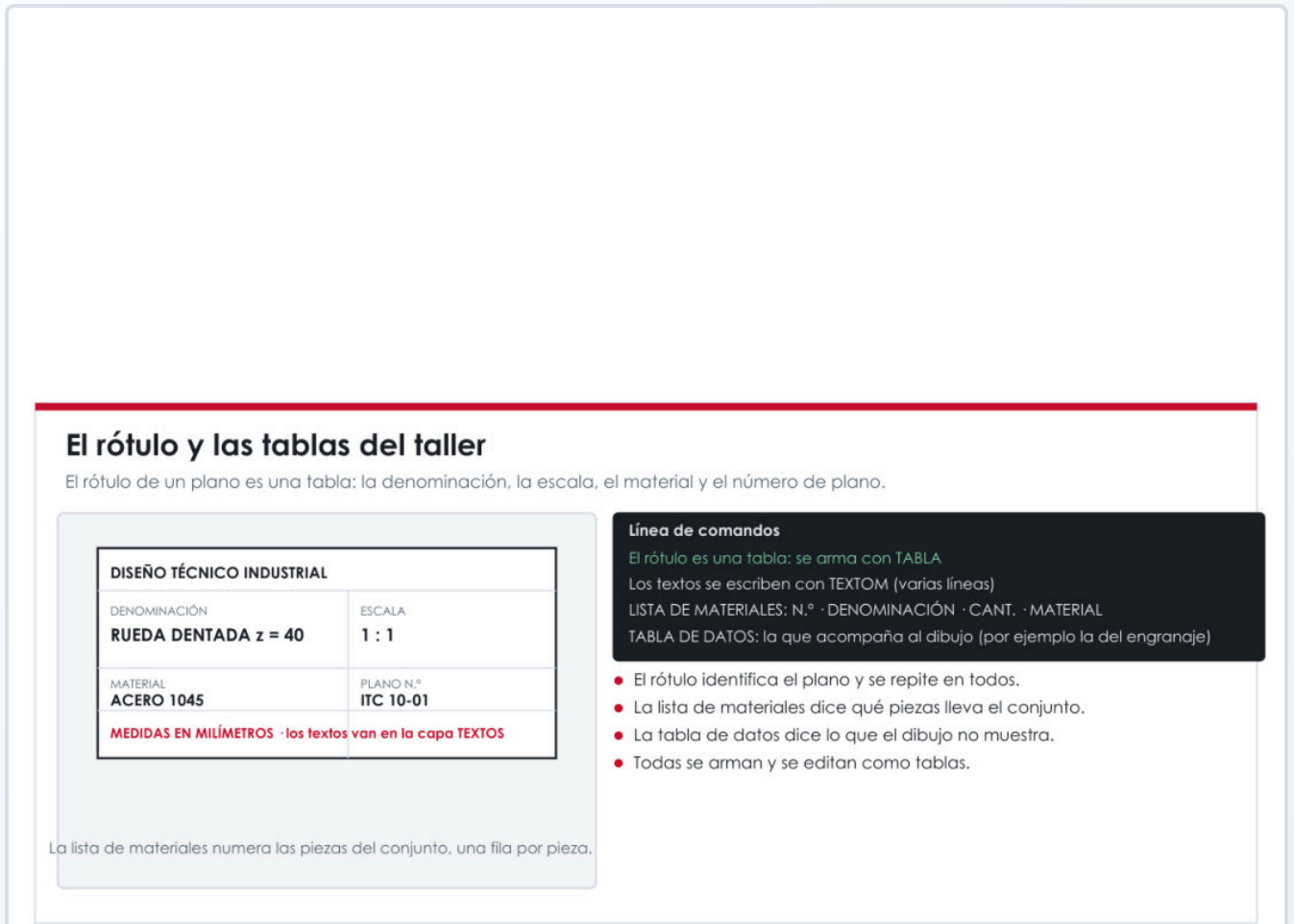
© @gustavokempe

El rótulo: la identidad del plano

El rótulo —o cuadro de rotulación— es el cuadro que va en el margen del plano con la denominación, la escala, el material, el número de plano y la fecha. Es lo que permite archivar cien planos y encontrar uno, y lo que permite saber, dentro de diez años, qué pieza era y con qué escala se leyó.

El rótulo es, en la práctica, una tabla: filas y columnas con los mismos datos en el mismo lugar de todos los planos de una oficina técnica. Y el plano entero se apoya en un formato de papel normalizado: la serie A de la norma ISO, del A0 al A4, que hace que las láminas coincidan y se puedan plegar igual.

- El rótulo lleva denominación, escala, material, número y fecha.
- Va siempre en el mismo lugar del plano.
- Es una tabla: se arma con las mismas herramientas.
- Las láminas usan formatos normalizados de la serie A.



El rótulo dice qué es este plano, de quién es y cuándo se hizo.

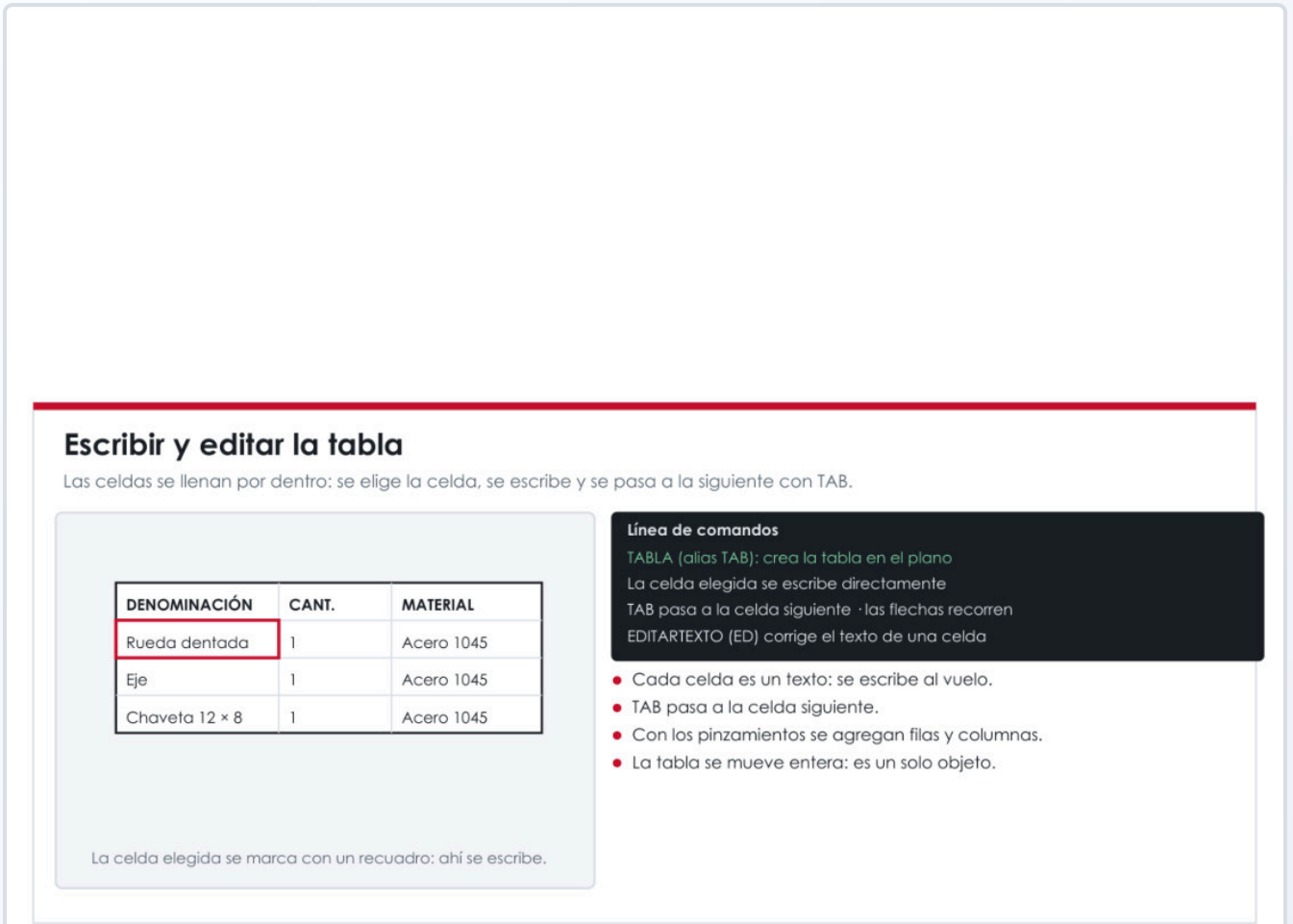
© @gustavokempe

La lista de materiales y las tablas de datos

Cuando un plano muestra un conjunto y no una sola pieza, hace falta decir qué piezas lo forman. Eso es la lista de materiales: una tabla con un número de marca, la denominación, la cantidad y el material de cada pieza, que se corresponde con los números marcados en el dibujo.

Hay otro tipo de tabla que no lista piezas sino datos: la que acompaña al dibujo para decir lo que el dibujo no muestra. La tabla de engranajes de este plano es el caso típico: con el módulo, el número de dientes y los dos diámetros se pueden fabricar las tres ruedas del juego, estén dibujadas o no.

- La lista de materiales numera las piezas del conjunto.
- Lleva marca, denominación, cantidad y material.
- La tabla de datos dice lo que el dibujo no muestra.
- Con la tabla se fabrica lo que no está dibujado.



Una fila por pieza: la lista de materiales numera el conjunto.

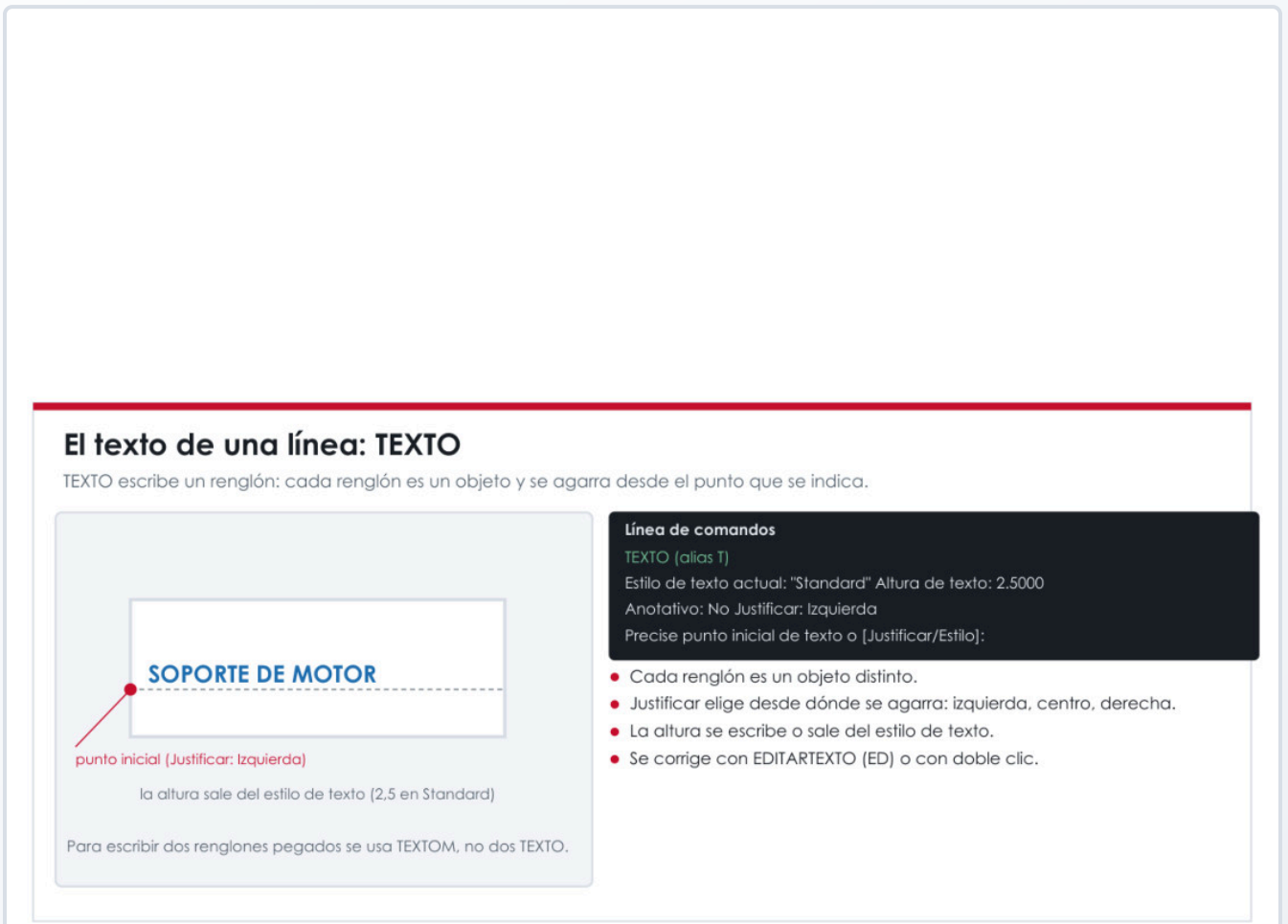
© @gustavokempe

Escribir para que otro fabrique

El objetivo final de un dibujo de ingeniería es transmitir toda la información necesaria para que un fabricante produzca el componente. Ese es el criterio con el que se decide qué se escribe y qué no: si algo hace falta para fabricar la pieza, tiene que estar.

Y como el plano viaja solo —sin el que lo dibujó al lado—, la letra tiene que ser legible, las notas breves y las tablas completas. Cuando un plano se entiende sin preguntas, el trabajo del dibujante terminó bien.

- El objetivo del plano es que otro pueda fabricar la pieza.
- El plano viaja sin el que lo dibujó: tiene que explicarse solo.
- La letra legible y las notas breves son parte del oficio.
- Un plano que necesita preguntas está incompleto.



Escribir el plano es escribir para el que lo va a fabricar.

© @gustavokempe

Para llevar

Cuatro ideas de esta clase:

1. El dibujo dice la forma; los textos y las tablas dicen todo lo que falta para fabricar la pieza.
2. TEXTO escribe un renglón y TEXTOM un bloque de texto; los dos se apoyan en el estilo de texto, que fija la letra del plano.
3. Las tablas se insertan con TABLA y se arman con su estilo: el rótulo, la lista de materiales y las tablas de datos son todas tablas.
4. Escribir el plano es escribir para el taller: la letra tiene que ser legible y la información completa.

> Esta nota es el texto de fondo de la clase. No es un manual de AutoCAD: los nombres de los comandos (TEXTO, TEXTOM, ESTILO, TABLA, ESTILOTABLA y EDITARTEXTO) están verificados en el archivo de alias y en la pantalla de AutoCAD 2021 en español de esta máquina, y los tres diálogos están en capturas reales del aula. Las medidas de la rueda son medidas de diseño redondas que salen de las fórmulas del módulo (exterior = módulo × (dientes + 2), primitivo = módulo × dientes), no de una norma IRAM en particular; el ángulo de presión de 20° y el chavetero 12 × 5 van indicados como convención del taller. Los formatos de la serie A y las normas que se nombran son los que da la fuente consultada.

© @gustavokempe

Referencias

Referencias en formato APA (7.ª edición). Todas las páginas se abrieron y se verificó que existen y que la cita está en ellas: la consulta se hizo el 18 de octubre de 2026. Las páginas de Wikipedia se citan con la fecha de consulta, no con la de edición, porque su contenido cambia.

1. Wikipedia. (s. f.). Dibujo técnico. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_técnico

2. Wikipedia. (s. f.). Acotación. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Acotación

3. Wikipedia. (s. f.). Normalización. Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Normalización

4. Wikipedia. (s. f.). Plano (arquitectura). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(arquitectura)

5. Wikipedia. (s. f.). Escala (cartografía). Consultado el 18 de octubre de 2026. https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_(cartografía)

© @gustavokempe